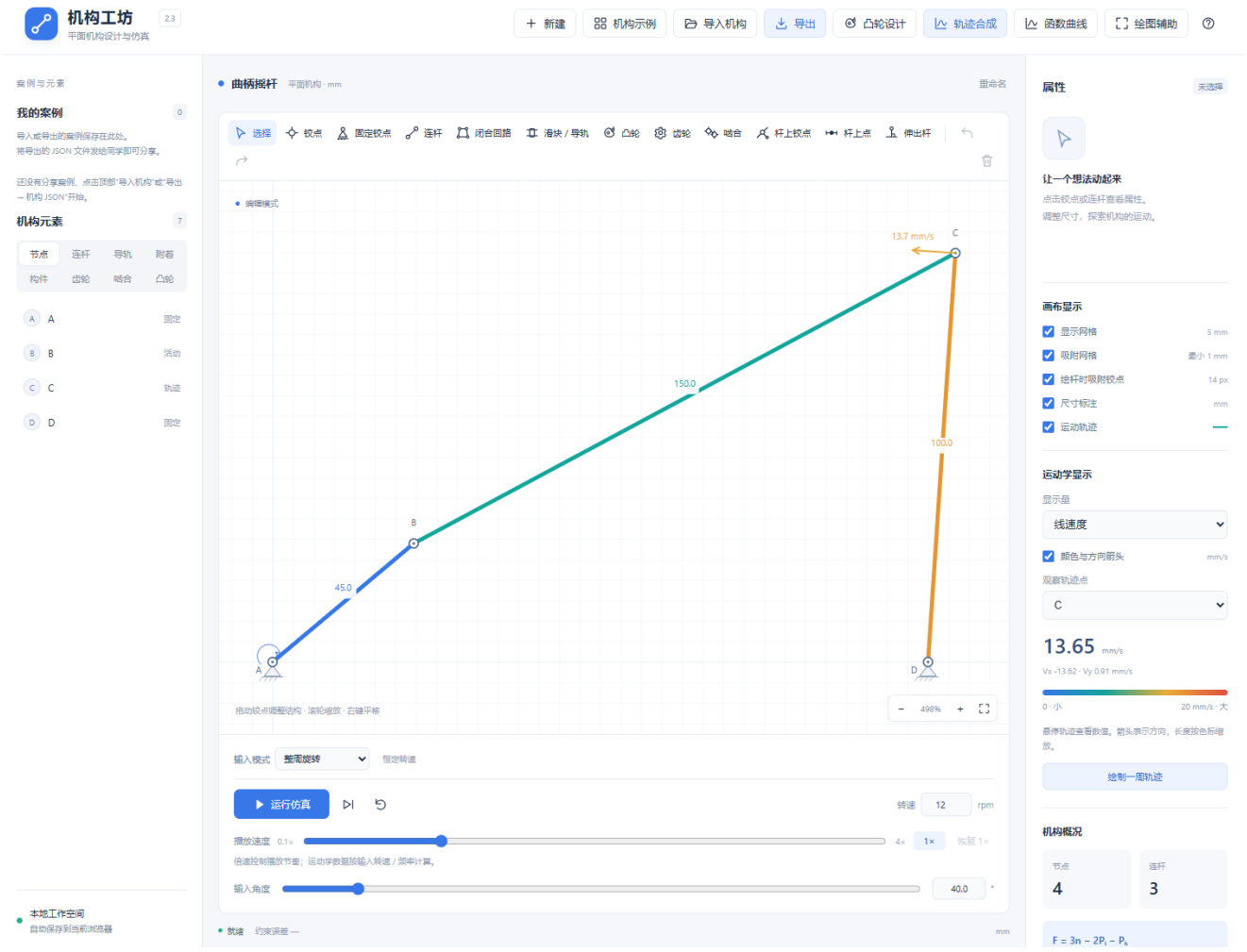
机构工坊使用说明书与案例教程

从绘制与搭建到凸轮设计和轨迹逆向求解

软件版本 2.3

四类轨迹候选 · 36 份机构案例 · 7 份目标轨迹



建议阅读顺序：先完成四杆和曲柄滑块，再练凸轮，最后学习轨迹合成。

目录

1 打开软件并完成第一次仿真 3

2 认识界面与绘图规则 4

3 案例一 从零搭建曲柄摇杆 5

4 案例二 搭建曲柄滑块与移动副 7

5 齿轮传动与五杆机构 7

6 案例三 参数化绘制凸轮 8

7 案例四 手绘凸轮轮廓 10

8 案例五 从现有轨迹逆向生成机构 11

9 案例六 手绘目标与开放轨迹 12

10 案例七 新增五杆与行星候选 14

11 轨迹 曲线与文件分享 15

12 附赠案例导航 16

13 常见问题与快捷键 18

14 案例八 从底图复建到 CAD 导出 19

PDF 可打印；同目录网页版可按章节浏览和搜索。案例文件位于发布包的 examples 文件夹。

适用版本 2.3 适用对象 机构设计学习者与课堂演示者

本手册从打开软件开始，说明如何搭建连杆、导轨与齿轮机构，如何参数化或手绘凸轮，以及如何从目标轨迹逆向生成机构。每个教程都给出操作顺序、应看到的结果和可直接导入的案例文件。

软件采用 mm、°、r/min 和次/分。它用于平面几何与运动学设计；机构外观为教学简图。建议先完成一个四杆，再学习凸轮和轨迹合成。

1 打开软件并完成第一次仿真

1.1 文件与入口

解压完整发布包，进入“机构工坊”目录，双击“机构工坊_离线版.html”。推荐用 Edge 或 Chrome 打开，无需安装 Node.js，无需联网。也可以打开 index.html 使用分文件源码版。

完整目录中的 docs 保存说明书，examples 保存机构案例，examples/轨迹目标 保存逆向求解目标。程序顶部的“使用帮助”按钮可以打开网页版说明书和本 PDF。离线程序可单独拷贝；如果只携带一个 HTML 文件，请同时携带本手册，完整手册入口需要配套文档目录。

自动保存只保存在当前浏览器和本地文件位置。第一次打开显示曲柄摇杆；以后可能恢复上次设计。需要从标准起点开始时，点击“机构示例”并选择“曲柄摇杆”。

1.2 五分钟练习

1. 点击顶部“机构示例”，选择“曲柄摇杆”。有未保存修改时，按提示决定是否切换。
2. 点击“运行仿真”。观察曲柄整周转动，另一侧杆件往返摆动；再次点击按钮暂停。
3. 选择一个活动铰点，在属性中开启“记录运动轨迹”。点击“绘制一周轨迹”，查看完整运动周期的路径。
4. 在右侧选择观察点，查看线速度。切换“显示量”，分别查看线加速度、角速度及其单位。
5. 点击顶部“导出”，选择“机构 JSON”，把可继续编辑的结构保存到本地。

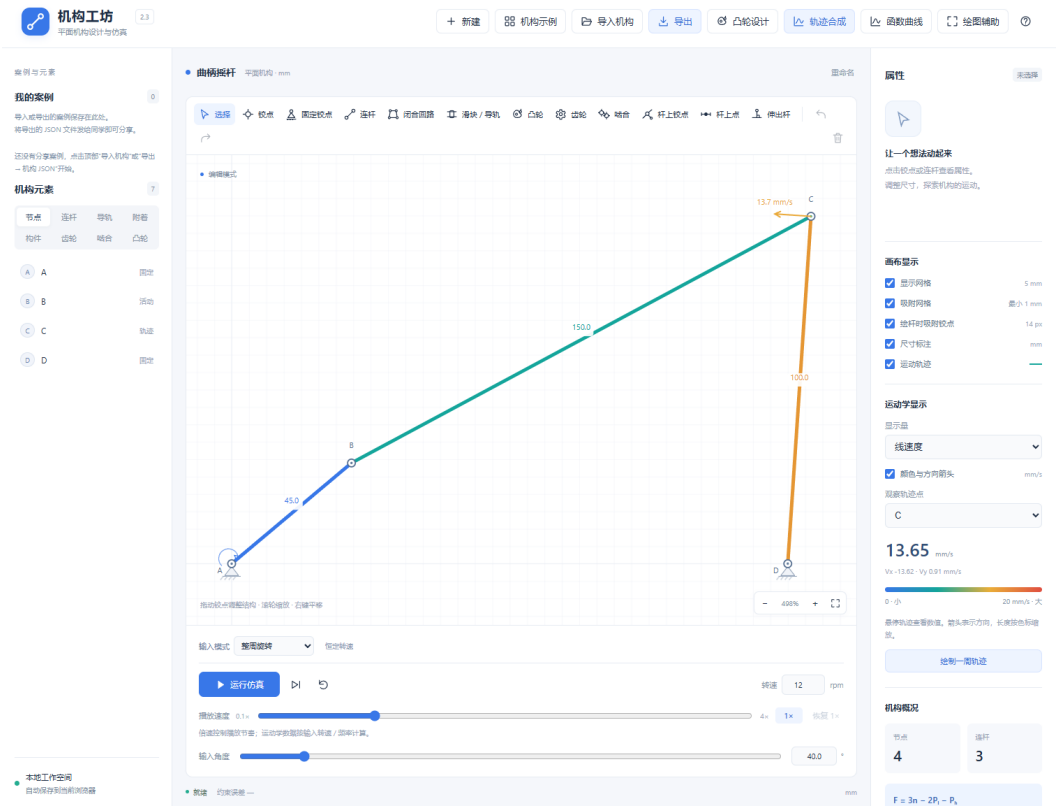


图 主界面。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

2 认识界面与绘图规则

2.1 五个主要区域

顶部包含新建、示例、凸轮设计、轨迹合成、函数曲线、导入、导出和帮助。左侧列出“我的案例”及节点、连杆、导轨、附着、构件、齿轮、啮合、凸轮等元素。中间是绘图区及工具栏。右侧显示选中元素的属性、运动量和机构自由度。画布下方控制播放、角度、输入转速和播放速度。

手机界面会缩短顶部按钮文字，属性区位于画布下方。独立设计窗口可以滚动；底部的求解或应用按钮保持可用。

2.2 坐标与鼠标操作

X 向右、Y 向上，角度从 X 轴起逆时针为正。网格会随缩放调整；勾选吸附网格后，以当前显示的网格间距吸附。靠近已有铰点时出现绿色圆环，表示会连接到该点。

“选择”工具用于选中和拖动。滚轮缩放，右键拖动平移画布，“适应画布”让机构及轨迹完整显示。点击连杆尺寸数字可以修改杆长，也可在右侧属性中输入。需要精确位置时，先创建节点并设置 X/Y，再连接杆件。

修改几何会重新确定受影响的杆长。拖动受导轨、齿轮或凸轮约束的元素时，程序按其约束处理；不要把受约束的输出点当作完全自由的点移动。

2.3 铰接与刚性连接

“闭合回路”默认生成独立杆件，顶点保持铰接。“整体刚性构件”用于把多根边合成为刚性板件，选中后可释放回独立杆件。三个独立杆围成的三角形本身不能变形；如果想获得运动，应检查机构是否有足够的活动连接和正确驱动。

“杆上点”是随母杆运动的观测点。“杆上铰点”是真实可连接节点，可从它引出新连杆。“伸出杆”与母杆刚性连接，其端点用于观测轨迹，不增加独立自由度。

3 案例一 从零搭建曲柄摇杆

3.1 准备四个节点

点击“新建”。用“铰点”工具创建 O、A、B、D 四个点，在“选择”工具下逐个修改名称和坐标。先完成所有坐标，再连接连杆，可减少互相约束带来的编辑影响。

节点	X / mm	Y / mm	状态
O	-80	0	固定支点
A	-49.3582	25.7115	活动铰点
B	92.5326	119.3438	活动铰点
D	80	0	固定支点

用“固定铰点”工具点击 O 和 D，把它们设为机架支点。该工具也可直接在空白处创建固定点。活动节点不要全部固定。

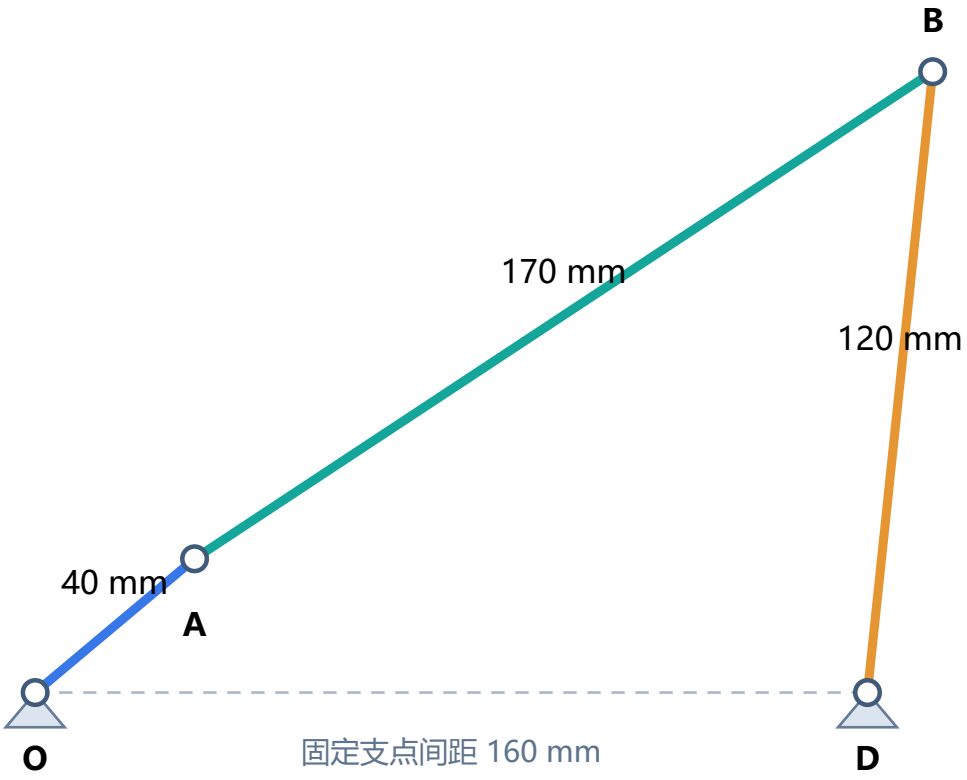


图 四杆搭建示意，图中尺寸与教程案例一致。

3.2 连杆与角度输入

1. 选择“连杆”，依次连接 O→A、A→B、D→B。每次吸附已有端点，避免产生位置接近但未连接的重复点。
2. 检查三根杆长约为 40、170、120 mm，固定支点间距为 160 mm。坐标保留小数时，尺寸可能有很小的舍入差异。
3. 选择 O→A 的杆件，在属性中点击“设为角度输入”。输入模式选“整周旋转”，转速设为 12 r/min。
4. 检查右侧自由度为 1，点击“运行仿真”。曲柄应能整周旋转，DB 应摆动；无法闭合时先核对坐标、连接关系和固定点。

也可以用“闭合回路”按 O、A、B、D、O 连续点击。这样会增加 OD 的机架边；默认各顶点仍为铰接。绘图中一次 Esc 取消草稿，第二次 Esc 回到选择工具。

3.3 记录轨迹并增加输出点

选中 B，开启记录轨迹。再选择“杆上点”，点击 AB 中部，可观察杆上另一位置的轨迹。需要从杆中部接新杆时，改用“杆上铰点”；需要观察杆外端点时，用“伸出杆”。点击“绘制一周轨迹”，再到“函数曲线”选择 X–Y 轨迹比较它们。

附赠文件“使用说明_从零搭建四杆.机构.json”采用上述尺寸，可直接导入核对。导入后可以修改曲柄长度，观察轨迹变化；原内置“曲柄摇杆”也是入门练习。

4 案例二 搭建曲柄滑块与移动副

4.1 水平曲柄滑块

新建三个节点：O=(0,0)，A=(34.6410,20)，B=(152.9626,0)。用固定铰点工具固定 O。先创建导轨，再连接杆件。

1. 选择“滑块 / 导轨”，安装类型选“机架上的导轨”，滑块连接方式选“铰接滑块”。
2. 点击 B，再在 B 右侧点击一个方向点，建立水平导轨。第二次点击定义方向，导轨上的滑块只有沿轨移动的自由度。
3. 用连杆连接 OA、AB，核对杆长为 40、120 mm。选择 OA 作为角度输入，整周旋转、12 r/min。
4. 运行仿真，B 应沿同一水平线往复移动。选中 B 记录轨迹，路径应为直线。

附赠文件“使用说明_从零搭建曲柄滑块.机构.json”采用上述尺寸；内置“曲柄滑块”也可用于观察导轨和输出速度。

4.2 导轨编辑

虚线导轨自动覆盖已计算的完整滑动行程，并留出端部余量。“最小显示长度”只改变绘图长度，不限制滑块行程。拖动滑块时，它沿既有导轨移动；选中导轨虚线或蓝色手柄，可平移整条导轨。

选择“活动杆上的导槽”时，先选择滑块节点，再选择安装母杆。导槽会随母杆一起运动。“固连”把滑块与某根杆锁定相对角度；需要允许杆件绕滑块转动时，应使用“铰接”。

“转动导杆”“移动导杆”“曲柄摇块”“双滑块”“双转块”示例分别演示不同移动副组合。修改前可先保存 JSON，修改后用撤销回到原结构。

5 齿轮传动与五杆机构

5.1 手动绘制齿轮传动

1. 选择“齿轮”工具，设置外齿轮、齿数和模数。先点击轴心，再点击固连的偏心点或方向点。轴心在空白处时默认固定，使用现有节点时保留其固定状态。
2. 再画第二只齿轮。选择“啮合”，依次点击两只齿轮，并选择外啮合或内啮合。两轮应采用同一模数。
3. 外啮合的中心距为两轮节圆半径之和，内啮合为半径之差。可以使用啮合属性中的对齐操作，让轴心满足中心距。
4. 选择输入齿轮的参考杆并设为角度输入。外啮合反向、内啮合同向；运行后在右侧“齿轮传动”查看转速和传动比。

参考杆用于定义齿轮的方位和固连关系，偏心距不等同于节圆半径。齿数或模数编辑可能调整轴心距离，轨迹也会随之改变。

5.2 为什么新增候选采用齿轮联动五杆

五杆由机架和四根活动杆组成，两根曲柄分别绕 O、D 转动。未联动时通常需要两个独立输入；本软件新增候选在两轴安装外啮合齿轮，使第二曲柄按确定齿比转动，形成单输入、F=1 的机构。

在本版中，最直接的做法是到“轨迹合成”选择“齿轮联动五杆”，求解并应用，或导入附赠“轨迹合成_齿轮联动五杆.机构.json”。随后可查看每根杆、两个固定支点、齿轮和啮合关系。不要删除同步啮合后仍把它当成单输入机构。

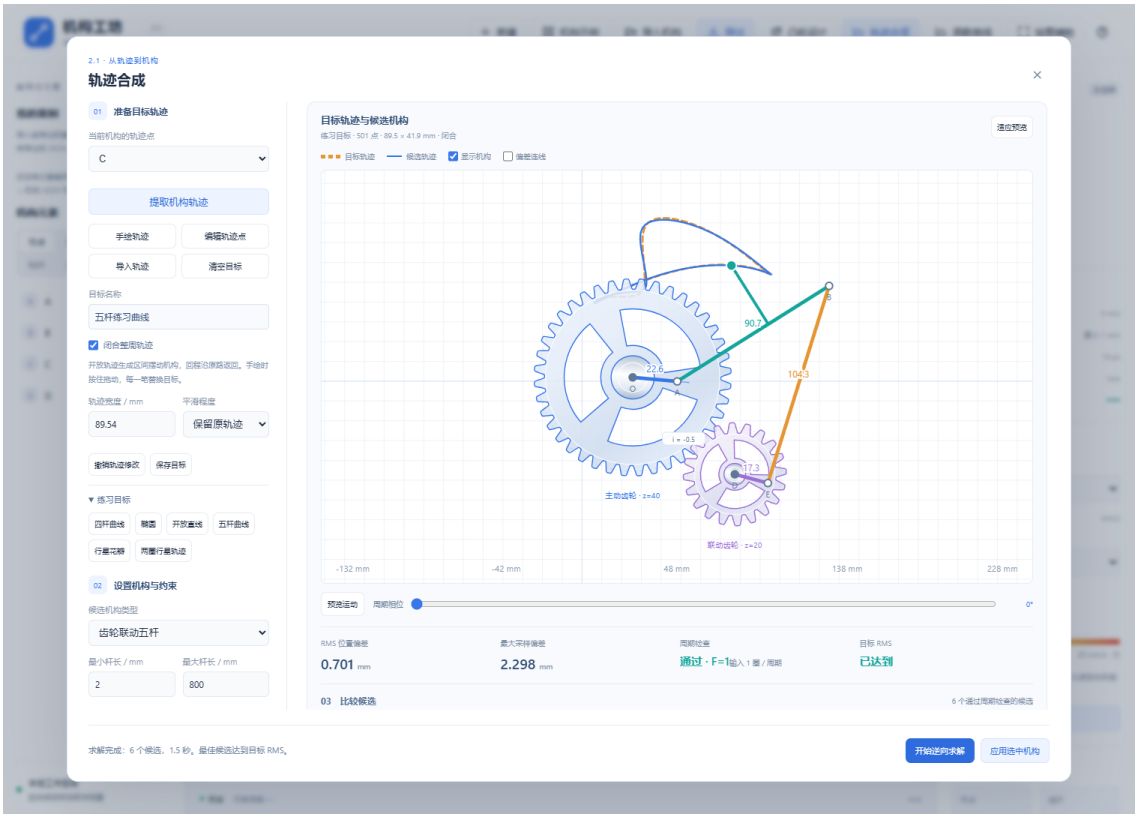


图 五杆候选。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

5.3 其他传动案例

外啮合、内啮合、复合定轴轮系、行星轮系和齿轮连杆扑翼机均可从顶部示例打开。阿基米德圆柱蜗杆示例采用 ZA 型平面简图，蜗杆与蜗轮按啮合中心距布置；头数和蜗轮齿数决定减速比。

6 案例三 参数化绘制凸轮

6.1 直动从动件

点击顶部“凸轮设计”打开独立窗口，选择“直动从动件”与“参数化设计”。可从内置“直动从动件平面凸轮机构”开始，再选择凸轮并编辑。

参数	教程值	作用
基圆半径	40 mm	基础轮廓尺寸

参数	教程值	作用
滚子半径	5 mm	从动件接触滚子尺寸
升程	25 mm	推程的输出位移
运动规律	摆线	推程及回程的位移规律
推程角	120°	完成上升的输入区间
远休止角	60°	保持最大升程
回程角	120°	回到最低位置
近休止角	自动为 60°	剩余输入区间
导轨方向与偏距	90°，0 mm	垂直且通过轴心

1. 依次输入这些参数。右侧实时更新凸轮、滚子位置与输出曲线；四段角度之和为 360°。

2. 拖动角度滑条，检查上升、保持、下降、保持四段过程。点击“预览运动”连续查看。

3. 应用方式选“生成新机构”，设输入转速为 12 r/min，然后生成。该操作会切换主画布的机构。

4. 回到主画布运行仿真，选择滚子输出点记录轨迹，并打开函数曲线比较位移、速度和加速度。

摆线、3-4-5 多项式和简谐规律会产生不同的速度与加速度形状。先保持升程和阶段角相同，再切换规律，比较才有明确意义。

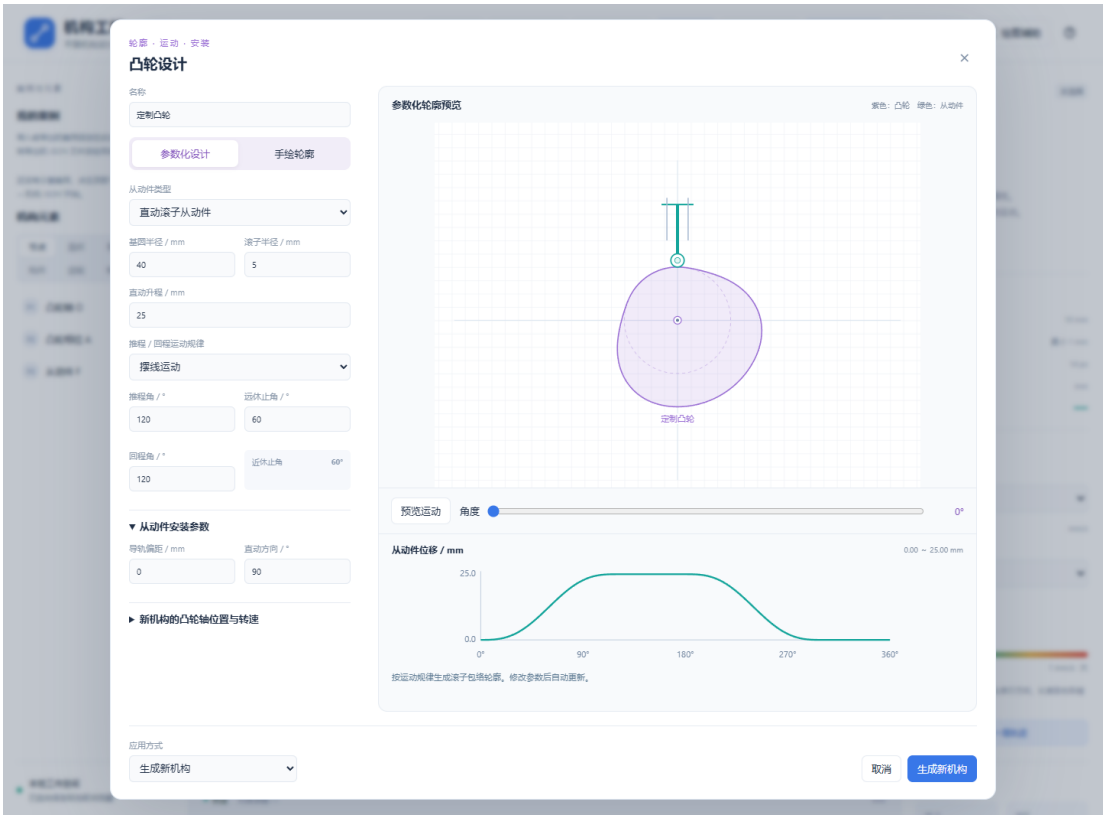


图 凸轮参数窗口。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

6.2 摆动从动件

打开“摆动从动件平面凸轮机构”，再进入凸轮设计。教程起点为基圆 40 mm、滚子 5 mm、摆角 24°、支点相对轴心 (75,0) mm、摆杆长 65 mm，阶段角与直动案例相同。

摆角控制输出摆动范围，支点位置和摆杆长度决定安装几何。接触分支决定摆杆处于哪一侧。每次修改后先预览整周期，确认滚子仍能接触轮廓，再更新凸轮。

6.3 新建 加入当前轴 与更新

“生成新机构”用于单独设计。“加入当前输入轴”适合已有固定输入轴的组合机构。“更新凸轮”用于重新编辑选中的凸轮，保留其输出节点引用。

拖动主画布中的凸轮轴心会带动整套安装。滚子、导轨偏距及摆杆支点应在凸轮设计窗口修改。明显根切、接触缺失、阶段角超限或无法闭合会被拒绝；依据提示调整滚子、基圆或安装位置。

7 案例四 手绘凸轮轮廓

7.1 绘制与修改

1. 打开凸轮设计，先选择直动或摆动从动件，并设置基本安装参数。

2. 切换到“手绘轮廓”。也可把已有参数化轮廓转为手绘，保留原轮廓再局部修改。

3. 沿紫色轮廓按住鼠标或触摸拖动，修改对应方向的半径。轮廓自动闭合，可以分段修改。

4. 使用平滑、撤销笔画或重置为基圆。先观察曲线，再用角度滑条或预览运动检查整个接触过程。

5. 生成或更新机构，运行仿真，再保存机构 JSON。重新导入后可继续编辑手绘轮廓。

手绘轮廓按绕轴各方向的单值半径保存，适合围绕轴心闭合的外轮廓。带凹洞、同方向多次穿过或不围绕轴心的任意涂鸦，不能直接作为这种凸轮轮廓。

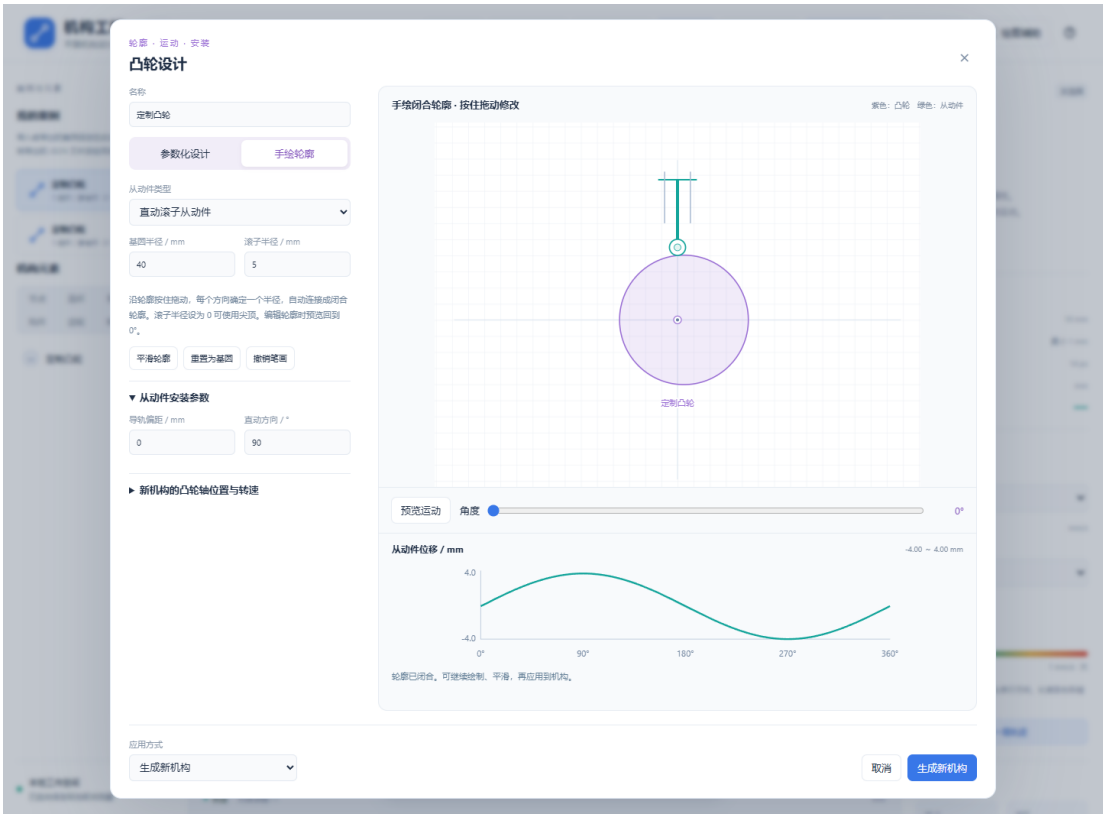


图 手绘凸轮窗口。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

7.2 附赠练习

导入“手绘偏心圆凸轮.机构.json”，运行并观察从动件位移。重开设计窗口，局部把轮廓向外推，再平滑；比较修改前后的输出曲线。该案例来自真实鼠标绘制后的轮廓，不以参数化升程替代手绘运动。

软件按实际轮廓接触计算运动。手绘加速度由平滑轮廓数值导数估计；如果加速度出现尖峰，应先检查轮廓是否有急转折，并使用适度平滑。

8 案例五 从现有轨迹逆向生成机构

8.1 提取目标

打开曲柄摇杆或“杆上点与伸出杆”示例，选择想作为目标的活动铰点、杆上点或伸出端。点击顶部“轨迹合成”，在“当前机构的轨迹点”选择该点，再点击“提取机构轨迹”。目标以橙色虚线显示。

程序提取的是完整运动周期；摆动来源只提取从最小角到最大角的一次行程。静止点或原机构无法完成周期时，先修复来源机构，再提取。

8.2 设置与比较

1. 选择“四杆机构”“曲柄滑块”“齿轮联动五杆”“行星齿轮轨迹机构”或“自动比较四类机构”。
2. 设置最小和最大杆长、目标 RMS。初次可用 2～800 mm、目标 2 mm、“快速探索”。结果不够好时再用标准或深入搜索。
3. 如果支点必须保持在指定位置，选四杆或五杆，点击预览区的“添加两个固定铰点”，依次点选输入铰点 O 与固定铰点 D，也可展开精确坐标输入。自动模式锁定两点后只比较这两类。
4. 点击“开始逆向求解”。进度包含评估次数和当前误差；可取消并保留已有候选。
5. 比较候选、尺寸、齿数和周期。拖动周期相位或播放预览，查看真实杆件运动；开启“偏差连线”查看采样匹配。

RMS 是位置偏差平方均值的平方根，目标 RMS 是达标标准；“最大采样偏差”是采样点中最大的距离。RMS 达标时，最大偏差仍可能大于目标 RMS。两者都应查看。

8.3 应用与继续修改

点击候选卡片，再点击“应用选中机构”。主画布得到真实单输入模型，可运行、改尺寸、画轨迹、分析运动量和导出。橙色虚线保留目标，彩色轨迹由主求解器重新计算。

修改杆长后，原目标不会自动变成新轨迹。保存的文件保留原始目标和搜索设置；重开合成窗口可继续求解，旧候选误差不会作为新误差继续显示。应用支持撤销 / 重做。

9 案例六 手绘目标与开放轨迹

9.1 手绘椭圆练习

1. 在轨迹合成中点击“清空目标”，再选择“手绘轨迹”。在预览区按住鼠标或触摸画一条椭圆，松开完成。
2. 一笔会替换旧目标。可用“撤销轨迹 / 约束”回退；选择“编辑轨迹点”，拖动控制点修改形状。
3. 勾选“闭合整周轨迹”，适度平滑。修改“轨迹宽度”可等比例缩放，纵向尺寸一起变化，单位为 mm。
4. 选择曲柄滑块或行星齿轮，开始求解并比较误差。对同一目标也可切换自动比较，查看不同结构的取舍。
5. 保存目标轨迹 JSON 和候选机构 JSON，分别用于再次求解和直接仿真。

附赠“轨迹合成_手绘椭圆曲柄滑块.机构.json”及其目标文件可直接复现这类练习。目标文件应在合成窗口导入，机构文件则用顶部“导入机构”。

9.2 开放轨迹

在练习目标中选择“开放直线”，或手绘一条不闭合的曲线并取消闭合勾选。程序拟合单次去程，并生成正弦往返输入；回程沿相同路径返回。附赠“轨迹合成_开放直线.机构.json”用于观察这个区别。

开放直线可能用较长杆件和较小摆动角近似。候选仍按实际偏差显示，目标形状不会被直接赋给输出节点。

9.3 搜索效果与约束

轨迹合成按弧长和点序拟合形状，不指定经过每个点的时间。当前只搜索四类参数化拓扑，复杂轨迹可能只能近似；深入搜索也不保证精确解或全局最优。

过紧杆长范围、错误闭合设置或不合适的固定支点，会限制可行解。先检查目标尺寸和约束，再增加搜索精度。齿轮候选搜索若干离散齿数组合，不是任意连续齿数比。

9.4 先画轨迹，再添加两个固定铰点

1. 手绘一条目标，或在合成窗口导入“轨迹合成_双固定铰点约束.轨迹.json”。添加铰点不会重画、移动或缩放已有轨迹。
2. 点击预览区的“添加两个固定铰点”，先放置驱动端 O，再放置另一端 D。完成后两个点自动锁定。先前选了曲柄滑块或行星齿轮时，程序切换为四杆 / 五杆自动比较。点选未完成时可按 Esc 或“取消点选”恢复原来的铰点。
3. 拖动紫色铰点改变安装位置。展开“精确坐标”，可填写 O=(-30,-25)、D=(70,-25) mm；间距为 100 mm。放不下时使用“缩小”或鼠标滚轮，之后用“适应预览”同时显示轨迹、铰点和候选。
4. 设置杆长 2 ~ 300 mm、目标 RMS 2 mm、快速探索。点击“开始逆向求解”，查看四杆与齿轮联动五杆候选、偏差和完整周期检查。约束栏显示候选铰点偏差，固定位置不会参与自由平移、旋转或缩放。
5. “交换 O / D”可换驱动端；“清除约束”恢复自由安装；“撤销轨迹 / 约束”可以回退这些修改。改变铰点、轨迹或杆长范围后，需要重新求解。
6. “保存目标”在求解前也会保存两铰点与杆长范围。重新导入可恢复约束；“导出选中机构”和主画布的机构 JSON 同时保存目标与合成设置。旧轨迹文件仍可导入；新增目标约束应使用 2.3 或更新版读取。

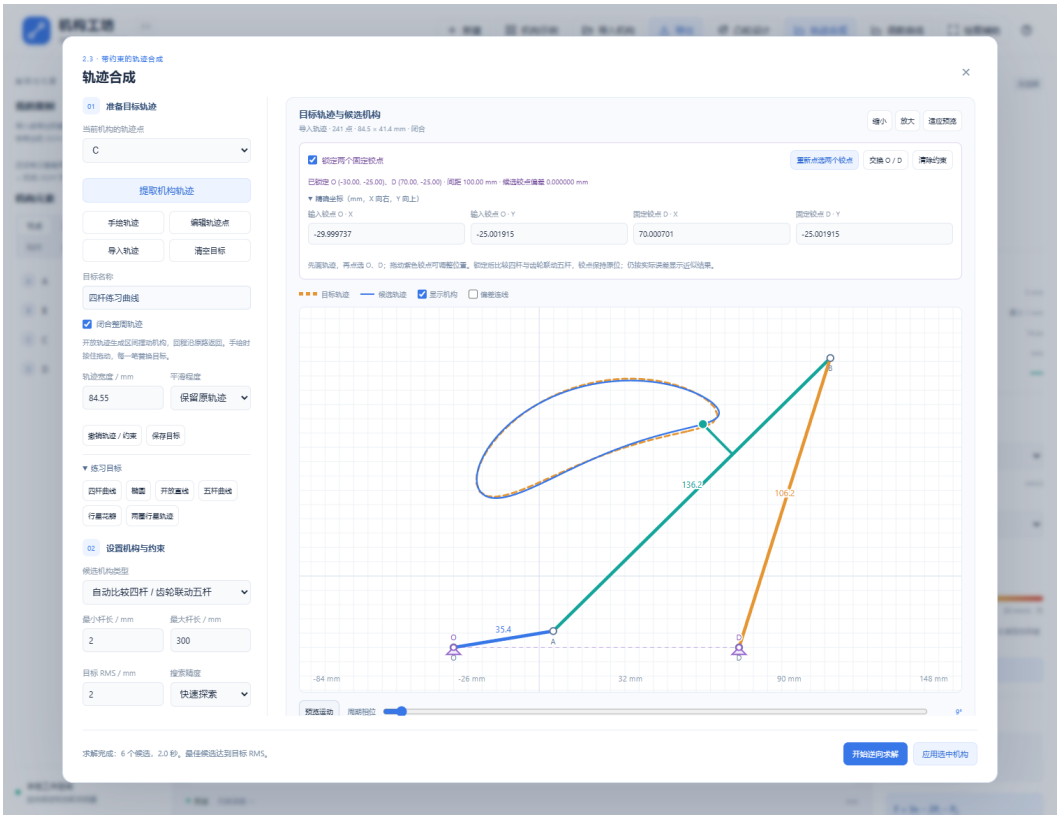


图 固定铰点约束与候选对照。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

附赠“轨迹合成_双固定铰点约束.机构.json”可直接运行。目标文件位于 examples/轨迹目标；导入后先检查铰点坐标和杆长范围，再求解。任意手绘曲线和任意铰点不一定能同时满足：目标 RMS 是拟合标准，固定铰点位置是必须满足的约束。两个铰点重合、坐标空白或间距超出杆长范围时，会提示错误。

修改轨迹宽度只缩放目标，已经锁定的铰点仍保持世界坐标。要整体改变机构安装尺度，请同时调整铰点坐标。两固定铰点约束适用于四杆和齿轮联动五杆；曲柄滑块和行星齿轮仍可在清除约束后单独合成。

10 案例七 新增五杆与行星候选

10.1 五杆练习曲线

在“练习目标”中点“五杆曲线”，类型选“齿轮联动五杆”，快速探索后比较候选。卡片显示主动 / 联动齿数，尺寸顺序为机架、主动曲柄、联动曲柄、轨迹连杆、闭合连杆；悬停尺寸行可查看顺序。

应用后有四根活动杆和一对外啮合齿轮。输出 P 可以位于连杆上或伸出端，不一定是两杆交点 B。程序同时检查同步齿轮、杆长、两个装配分支和完整周期，要求 F=1。

附赠“轨迹合成_齿轮联动五杆.机构.json”。它适合练习曲柄联动、闭合连杆和目标对照；保存文件中的实际尺寸可能与另一次搜索不同。

10.2 行星花瓣与两圈轨迹

行星候选使用固定内齿圈、输入行星架和带偏心点的行星轮。行星轮边转动边绕轴心公转，偏心点产生椭圆、花瓣或多环路径。固定齿圈的方向参考杆属于机架，不是额外独立活动杆。

1. 选择“行星花瓣”目标，类型选“行星齿轮轨迹机构”，求解并比较偏心长度和齿数。

2. 再选择“两圈行星轨迹”。查看卡片上的“输入 2 圈 / 周期”，用周期相位滑条观察整个回位过程。

3. 应用后运行，或点击“绘制一周轨迹”；此时按保存的完整周期计算，包括所需的多圈输入。

4. 用函数曲线查看完整周期，并导出 CSV。半周期时的位置通常不同，周期结束才回到起点。

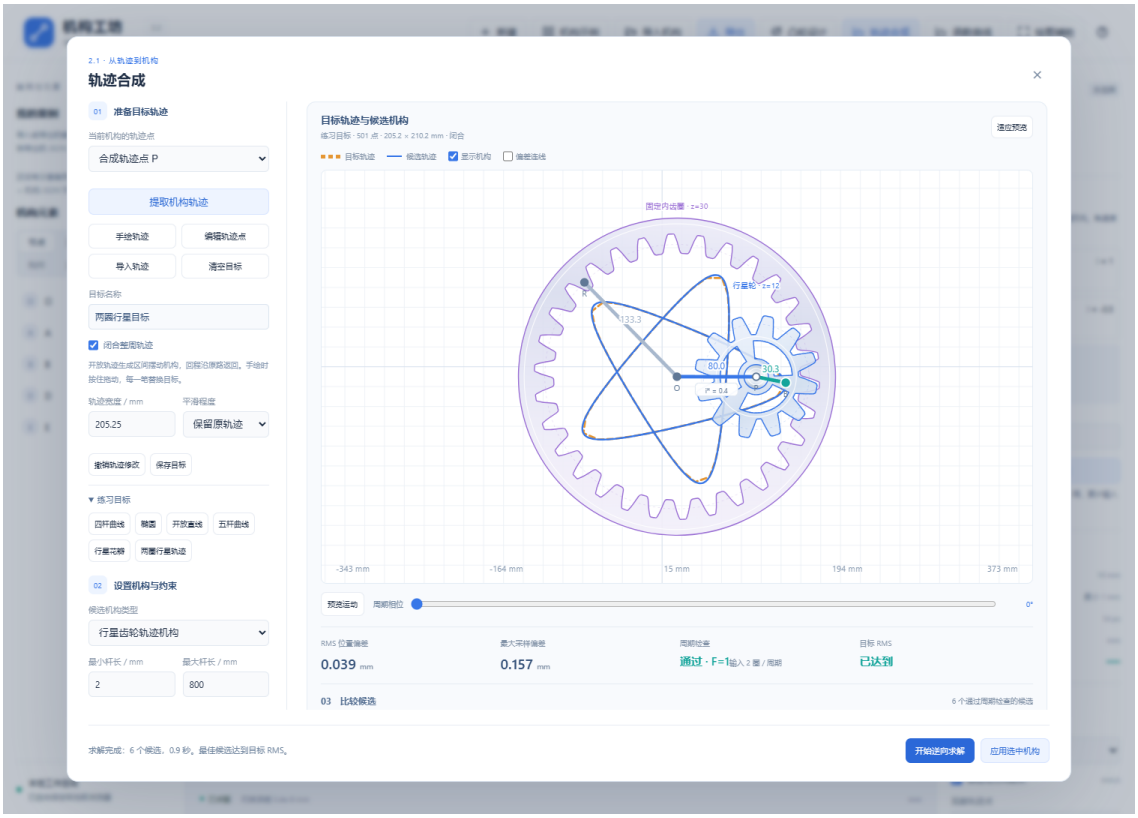


图 两圈行星候选。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

附赠“轨迹合成_行星花瓣.机构.json”和“轨迹合成_两圈行星轨迹.机构.json”，分别展示两种目标。不同候选可能需要 1、2 或 3 圈才能回位，窗口的周期相位 0 ~ 360°表示整个周期的进度，不等同于每种机构的单圈输入角。

杆长范围限制活动杆及四杆 / 五杆机架，不代表齿圈的最大外径。应用后可在主画布查看模数、齿数和实际节圆尺寸。

11 轨迹 曲线与文件分享

11.1 运动量与播放

观察点可选铰点、杆上点或伸出端。线速度和线加速度单位为 mm/s、mm/s²；角速度属于参考杆，单位 rad/s，逆时针为正。共享铰点的角速度需要明确参考杆。

播放速度 0.1 ~ 4 倍只改变动画节奏。曲线、速度和加速度仍按输入转速或摆动频率计算，负转速决定方向。输入为零时不会自动产生物理运动量；单步用于查看位形。

11.2 函数曲线

点击“函数曲线”，勾选最多六个节点。快速对比“X–Y 轨迹”保持两个方向等比例；“分速度 Vx / Vy”同时显示有符号分量，Vx 实线、Vy 虚线。横轴可选角度、时间或 X 坐标，纵轴可选择对应位置或运动量。

悬停查看同一驱动位形下各点数据。摆动有去程和回程，多周齿轮保留完整周期；不可达或奇异区间会断开。CSV 保存采样数值，PDF 保存图和图例。

11.3 保存与导入

顶部“导出→机构 JSON”或 Ctrl+S 保存可编辑结构和显示设置；顶部“导入机构”读取文件。2.3 保存 v9 机构，兼容读取 v1 ~ v8；五杆和行星合成需要 2.1 或更新版。带底图或动态测量的文件附带案例设置 v2，需要 2.2 或更新版；普通案例仍使用设置 v1。自动保存和“我的案例”是浏览器本地记录，跨电脑请使用 JSON。

合成窗口的“目标轨迹”使用独立轨迹格式，包含 mm 坐标和闭合状态；“导出选中机构”保存可运行机构。“导出偏差数据”保存目标 / 候选采样位置与距离。“导出对比 PDF”包含目标、候选、误差和齿数周期说明。

主画布 PDF 包含当前已记录且开启的轨迹。要导出完整周期，请先绘制轨迹。PDF 是图像版教学输出，按页面范围适配，不是 1:1 制造图。

12 附赠案例导航

12.1 推荐学习顺序

先练“从零搭建四杆”和“从零搭建曲柄滑块”，再看杆上点与伸出杆、活动导轨、齿轮传动。然后完成直动参数化凸轮、摆动凸轮与手绘凸轮。最后练习已有轨迹提取、手绘椭圆、五杆曲线和多圈行星合成。

内置示例共 22 个；examples 根目录共 36 份可导入机构，另有 7 份目标轨迹。下面按学习目的归类，文件名以发布包中的实际文件为准。

案例	学习重点
使用说明_从零搭建四杆	本手册的四点坐标与三根活动杆
使用说明_从零搭建曲柄滑块	水平导轨与往复直线输出
曲柄摇杆 双曲柄 双摇杆	四杆分类与整周 / 区间运动

案例	学习重点
曲柄滑块 转动导杆 移动导杆 曲柄摇块	转动副与移动副组合
正弦 双滑块 双转块	不同导槽及输入连接方式
位移缩放 多杆轨迹 Jansen 行走机构	输出比例、多杆闭合与足端轨迹
杆上点与伸出杆 杆上铰点与分支滑块	观测点、真实连接点、刚性伸出端
外啮合 内啮合 复合定轴轮系	反向、同向与多级传动比
行星轮系 齿轮连杆扑翼机 ZA 蜗杆	活动轮系、偏心联动和减速
直动凸轮 摆动凸轮 手绘偏心圆凸轮	参数化接触与实际手绘轮廓
轨迹合成_四杆拟合	目标对照与真实连杆生成
轨迹合成_手绘椭圆曲柄滑块	手绘、平滑和目标保存
轨迹合成_双固定铰点约束	指定安装位置、求解与约束文件往返
轨迹合成_开放直线	去程拟合与原路回程
轨迹合成_齿轮联动五杆	两曲柄同步与闭合连杆
轨迹合成_行星花瓣	固定内齿圈与偏心输出
轨迹合成_两圈行星轨迹	完整周期大于一个输入周

12.2 一次完整案例练习

任选一份机构文件导入，先运行并观察，再选择输出点绘制轨迹。保存原始 JSON，修改一个明确参数，重新绘制轨迹并导出曲线 CSV。最后撤销修改，确认结构恢复。一次只改一类参数，更容易判断变化来自哪里。

目标文件位于 examples/轨迹目标。导入到合成窗口后，可比较不同候选类型；原机构文件则直接导入主画布。两个文件的用途不同，扩展名也分别为“轨迹.json”和“机构.json”。

13 常见问题与快捷键

13.1 运行不了或求解不成功

机构自由度为 0：检查是否固定了活动节点、合成了不需要的刚体，或误把回路当作整体构件。自由度大于 1：检查连接是否吸附到同一节点、是否缺杆或导轨，五杆是否保留同步啮合。设置输入后仍不动：检查转速非零及输入杆正确。

只有部分角度可以闭合：检查尺寸与装配分支。需要摇动的输入应选区间摆动并设置可达范围；不能因为想整周动画而强行把不可达机构切换为回转。

凸轮提示接触或曲率问题：先减少滚子半径、调整基圆和安装位置，或平滑手绘急转折。阶段角相加不能超过 360°，剩余角度才是近休止。

合成误差较大：检查单位、目标尺寸、闭合状态和支点。先放宽不必要的约束，换候选类型，再提高搜索精度。没有候选时，不应把未通过完整周期的方案当作成功机构。

13.2 保存与显示问题

轨迹没有显示：开启观察点记录轨迹及“运动轨迹”显示，再绘制周期。修改结构后应重新计算。已保存 JSON 能恢复结构，PDF 和 CSV 不能反向恢复整个可编辑机构。

新文件旧版打不开：使用 2.3 或更新版，避免丢失新合成设置。浏览器本地记录丢失时，用本地 JSON 重新导入；不要只依赖自动保存。

13.3 常用快捷键

快捷键	操作
V P G L	选择 铰点 固定铰点 连杆
C S	闭合回路 滑块与导轨
R M	齿轮 啮合
J T E	杆上铰点 杆上点 伸出杆
Enter	完成闭合回路草稿
Esc 两次	取消草稿后回到选择
Ctrl+Z Ctrl+Y	撤销 重做
Ctrl+S	导出机构 JSON

在输入框中编辑文字或数字时，先确认输入或退出，再使用绘图快捷键。

13.4 使用边界

本软件为单输入平面几何与运动学工具，不计算受力、弹簧、材料强度、碰撞或制造公差。凸轮仿真假定持续接触；齿轮和蜗杆外观为教学示意。合成误差和周期通过状态来自离散采样，不是连续最大误差或机构强度证明。

需要制造或工程应用时，应另行完成压力角、干涉、接触、承载及三维结构设计。日常练习中，先确认连接和运动，再讨论结构能否加工和承载。

14 案例八 从底图复建到 CAD 导出

14.1 导入参考图并标定毫米比例

2.2 新增顶部“绘图辅助”（手机显示“辅助”）。底图适合用已有图纸或照片作为搭建参照，测量用于观察尺寸关系。两者不作为机构运动约束。

1. 打开“绘图辅助”，点“导入底图”。支持不超过 8 MB 的 PNG、JPEG 或 WebP；图像会等比缩小到最长边 1920 px，并作为 JPEG 内嵌保存。
2. 在右侧底图预览中点击一段已知长度的两个端点。输入“两点实际距离 / mm”，点击“标定比例”。底图宽度按像素间距等比计算，已有机构尺寸不改变。
3. 设置底图中心 X/Y 和逆时针旋转角。不透明度可调低，便于识别上层连杆；取消显示可暂时隐藏，移除可通过撤销恢复。
4. 回主画布，在图中的支点和铰点上创建节点，再连接杆件、添加导轨并设置输入。需要准确定位时先关掉网格吸附，在属性中检查坐标。
5. 用“导出 → 机构 JSON”保存。底图、标定宽度、位置与透明度随文件携带；原图片文件可以不随机构发送。浏览器本地自动保存也保留底图。

标定只恢复一项比例，不能自动修正拍摄透视或畸变；照片应先校正。预览选点越精确、已知参考线越长，比例越容易准确。底图始终作为固定背景，不会随活动杆旋转。

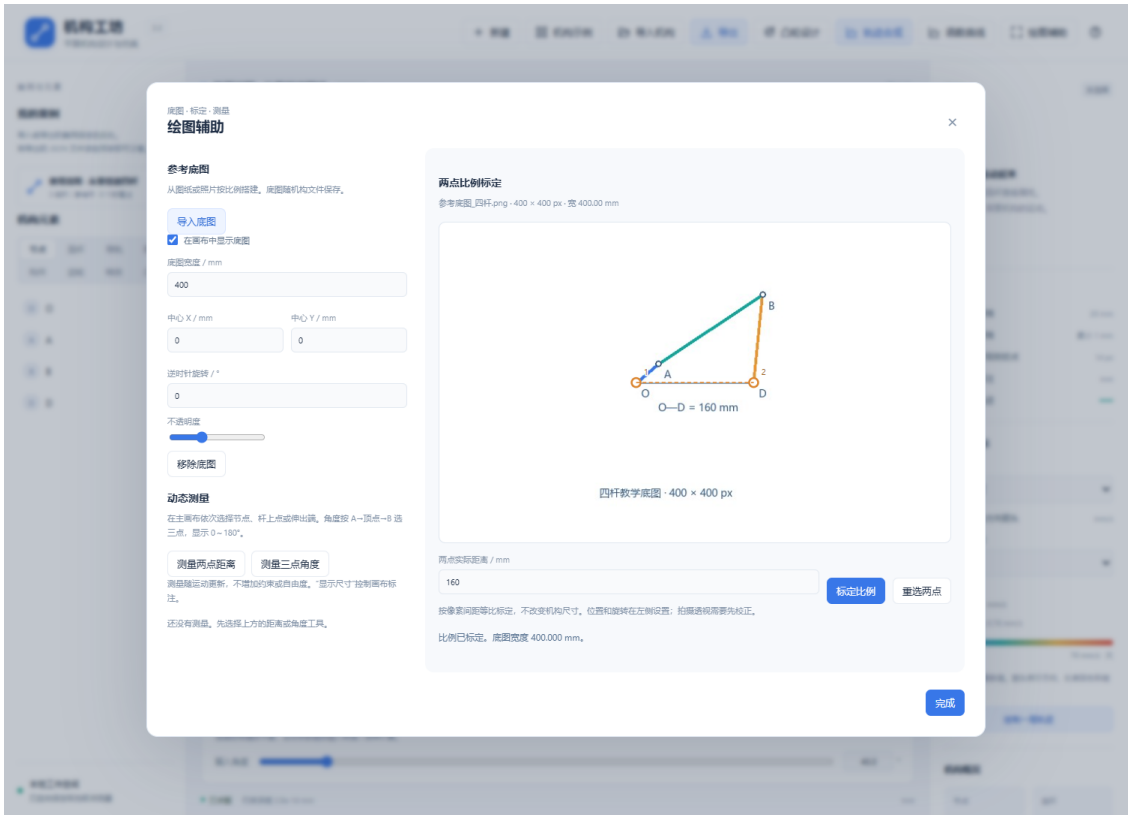


图 底图比例标定。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

14.2 教学底图练习

发布包有 examples/参考底图_四杆.png，为 400 × 400 px 的平面示意，O—D 为 160 mm。可先导入本书“使用说明_从零搭建四杆.机构.json”，再导入底图。预览中选择 O、D，实际距离填 160 mm；标定后的图片宽度应接近 400 mm，中心保持 (0,0)、旋转 0°，机构应覆盖相应的底图节点。

也可新建空白机构，从该底图开始复建。本例仍需要分别固定 O、D，连接 OA、AB、DB 并给 OA 设置输入；底图不会自动识别节点或替你建立连接。

14.3 测量距离与角度

1. 在“绘图辅助”中点“测量两点距离”，回到主画布后依次点击两个现有节点。可选活动铰点、固定铰点、杆上点或伸出端；同一个点不能重复选择。
2. 点“测量三点角度”，按 A、顶点、B 的顺序选三点。角度显示两条射线间的 0～180° 小角，不是累计转角；两条射线中有一条长度为零时显示“未定义”。
3. 选择 O、D 测距离，应约为 160 mm。选择 A、O、D 测角，在本书四杆的 40° 起始姿态应约为 40°。修改输入角度或播放，角度标注会随位形更新，O—D 距离保持不变。
4. 再开“绘图辅助”，可隐藏或删除测量。画布“尺寸标注”控制所有测量是否显示。选择过程中一次 Esc 取消已选点，第二次 Esc 回到选择工具。

测量不会锁定长度或角度，不增加自由度；改变机构仍使用原有节点、杆长和输入属性。关联点被删除时测量会清理，撤销可恢复。底图与测量的修改、切换机构和保存重开均支持恢复。

附赠“绘图辅助_底图标定与动态测量.机构.json”已保存标定底图、O—D 距离和 A—O—D 角度，可直接导入、运行并导出 PDF。带绘图辅助的文件仍为机构 v9，但案例设置升级为 v2，需要软件 2.2 或更新版；普通文件继续使用案例设置 v1。

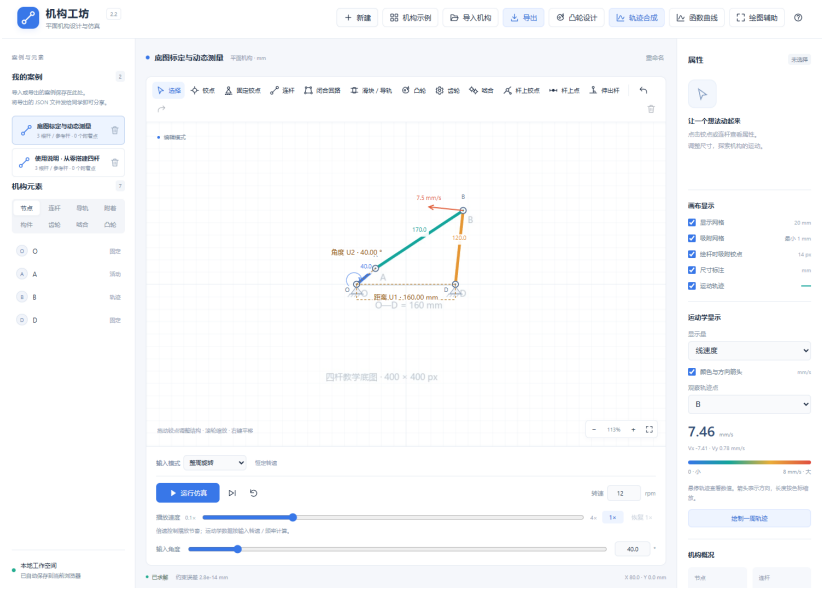


图 底图与动态测量。界面用于定位，操作名称与参数见正文。

14.4 导出毫米几何到 CAD

先暂停到需要的姿态。如需运动路径，先绘制完整周期轨迹并保持“运动轨迹”显示开启。点击“导出 → CAD 几何 DXF”，导出的世界坐标采用毫米，与画布缩放、平移及 PDF 的页面比例无关。

图层	内容
LINKS / JOINTS	当前杆件中心线、观测点中心标记
GUIDES	固定与活动导轨
CAM_PROFILE	当前姿态的闭合凸轮轮廓与滚子圆
GEAR_PITCH	齿轮节圆示意
TRACES	已开启的记录轨迹及合成目标
MEASUREMENTS / LABELS	可见测量的线与数值、节点编号和杆长

发布包中 output/教学四杆_毫米几何_2.2.dxf 可用于检查，O—D 坐标距离应为 160 mm。文件为 R2000 DXF，可在兼容 CAD 中打开并继续编辑线、圆和多段线。标签使用编号和英文单位，避免依赖中文 CAD 字体。底图不写入 DXF；隐藏的测量和关闭的轨迹也不写入。

DXF 保存静态几何，不能替代机构 JSON。齿轮为节圆，杆件为中心线与点标记，凸轮为闭合采样多段线；实际加工前需在 CAD 中完成制造细节设计与校核。